

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

## 以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。  
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。  
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；  
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：  
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

### 图纸目录 CONTENTS

- |               |                     |               |                     |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>FIG.00</b> | 京张水准线：一座公开自己误差的城市   | <b>FIG.06</b> | 指标复算与全场普查           |
| <b>FIG.01</b> | 总体概念与场地复核           | <b>FIG.07</b> | 视觉识别：标志、构造与应用       |
| <b>FIG.02</b> | 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路 | <b>FIG.08</b> | AI创新生态图谱与要素机制       |
| <b>FIG.03</b> | 三层范围与水准网层级          | <b>FIG.09</b> | 地标、组件库、导视编号与运营周期    |
| <b>FIG.04</b> | 三处重点区与水准点布设         | <b>FIG.10</b> | 街道上的水准点与路缘分配        |
| <b>FIG.05</b> | 慢行、蓝绿与附合路线          | <b>FIG.11</b> | 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网 |

jiangmuran • 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集

概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

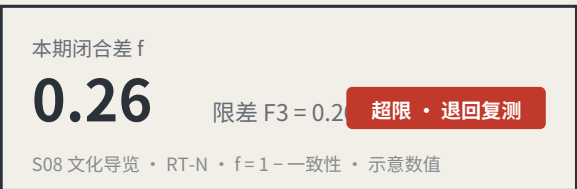
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——  
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，  
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期  
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。  
**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、  
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景  
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

**⊕ BM-301**

三等水准点铭牌

月度复测 · 编号唯一

**① 标石与铭牌**

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

**0.14**

**水准合格**

下次复测：三月

**② 读数牌**

现场可见，不需上网

扶手

**③ 可停留座具**

带扶手：老年人起身依赖它

净宽与坡度进入复测项

**④ 无障碍引导**

由使用者本人取读数

**扫码申诉**  
**或电话 / 现场登记**

受理即给编号 · 5 个工作日答复  
无编号视为未受理，计入读数

**⑤ 申诉入口**

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附和路线  | 半年度整线复测   |

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                    |                                |
|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等点 BM-301/302/303 | P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导 |
| 季  | 场景开放日 | 二等点 BM-21/22       | P2 开发者 · P3 高校师生主导             |
| 半年 | 路线复测  | 附和路线 RT-N / RT-S   | 专业机构主导，四类复核主体到齐                |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点             | 全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置       |

**开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营**  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    |   | 空间承载      |   | 水准点                |   | 复测项          |
|-------|---|-----------|---|--------------------|---|--------------|
| 土地与空间 | → | 重点区更新地块   | → | BM-1 / BM-0 / BM-2 | → | 空间供给兑现率      |
| 算力    | → | 集约算力节点    | → | BM-1               | → | 公共算力可申请比例    |
| 数据    | → | 数据要素流通场所  | → | BM-2               | → | 授权链完整率       |
| 场景    | → | 两翼真实使用场所  | → | BM-21 / BM-22      | → | 场景退出可执行性     |
| 资金    | → | 中关村科技服务翼  | → | BM-21              | → | 刻意留空 — 见下方说明 |
| 人才    | → | 人才社区与第三空间 | → | BM-0               | → | 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。



**一座公开自己误差的城市。**  
A city that publishes its own error.

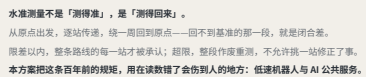
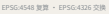


FIG.00

**FIG.01**  
OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

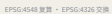


**FIG.02**  
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

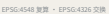


EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

**FIG.03**  
THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



**FIG.04**  
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT.



**FIG.05**  
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES

